

Semana 1: Números Complexos I

Estudo Histórico, Forma Algébrica, Operações e Conjugação

Prof. Cleibson José da Silva

Instituto Federal de Pernambuco – Campus Caruaru



Roteiro da Aula

- 1 Contexto Histórico
- 2 Representação Algébrica
- 3 Operações Elementares e Potências de i
- 4 Conjugação e Divisão

A Origem dos Complexos: Resolução de Cúbicas

- **Século XVI:** Necessidade impulsionada pela busca de raízes de equações algébricas.
- **Gerolamo Cardano (1545):** Publicou a fórmula para resolução de equações do 3º grau na obra *Ars Magna*.
- **Rafael Bombelli:** Aplicou a fórmula à equação $x^3 - 15x - 4 = 0$, obtendo a expressão com radicais pares de números negativos:

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

A Origem dos Complexos: Resolução de Cúbicas

- **Século XVI:** Necessidade impulsionada pela busca de raízes de equações algébricas.
- **Gerolamo Cardano (1545):** Publicou a fórmula para resolução de equações do 3º grau na obra *Ars Magna*.
- **Rafael Bombelli:** Aplicou a fórmula à equação $x^3 - 15x - 4 = 0$, obtendo a expressão com radicais pares de números negativos:

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

O Insight de Bombelli

Operando livremente com a quantidade $\sqrt{-1}$, ele observou que:

$$(2 + \sqrt{-1})^3 = 2 + 11\sqrt{-1} = 2 + \sqrt{-121} \implies \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} = 2 + \sqrt{-1}$$

Somando os termos, encontrou a raiz real $x = (2 + \sqrt{-1}) + (2 - \sqrt{-1}) = 4$.

Forma Algébrica e o Plano de Argand-Gauss

Definition (Número Complexo)

Define-se como **número complexo** toda entidade escrita na forma:

$$z = x + yi, \quad \text{com } x, y \in \mathbb{R} \text{ e } i^2 = -1$$

- $\operatorname{Re}(z) = x$ (**Parte Real**)
- $\operatorname{Im}(z) = y$ (**Parte Imaginária**)
- Correspondência bijetora: $z = x + yi \iff P(x, y)$
- Se $x = 0$ e $y \neq 0$, z é **imaginário puro**.
- Se $y = 0$, z é um **número real**.

Plano Argand-Gauss

Eixo Vertical: Imaginário (Im)

Eixo Horizontal: Real (Re)

Operações Básicas na Forma Algébrica

Sejam $z_1 = 2 + 3i$ e $z_2 = 4 - i$:

Exemplos Práticos

❶ **Adição:** $(2 + 3i) + (4 - i) = (2 + 4) + (3 - 1)i = \mathbf{6 + 2i}$

❷ **Subtração:** $(2 + 3i) - (4 - i) = (2 - 4) + (3 - (-1))i = \mathbf{-2 + 4i}$

❸ **Multiplicação:**

$$(2 + 3i)(4 - i) = 8 - 2i + 12i - 3i^2 = 8 + 10i - 3(-1) = \mathbf{11 + 10i}$$

❹ **Potenciação:**

$$(2 + 3i)^2 = 2^2 + 2(2)(3i) + (3i)^2 = 4 + 12i - 9 = \mathbf{-5 + 12i}$$

Periodicidade das Potências de i

As potências inteiras da unidade imaginária repetem-se em ciclos de 4:

$i^0 = 1$	$i^1 = i$	$i^2 = -1$	$i^3 = -i$
$i^4 = 1$	$i^5 = i$	$i^6 = -1$	$i^7 = -i$

Regra Prática para i^n

Dividimos o expoente n por 4. Sendo r o resto da divisão ($0 \leq r \leq 3$), temos:

$$i^n = i^{4q+r} = (i^4)^q \cdot i^r = 1^q \cdot i^r = i^r$$

Periodicidade das Potências de i

As potências inteiras da unidade imaginária repetem-se em ciclos de 4:

$i^0 = 1$	$i^1 = i$	$i^2 = -1$	$i^3 = -i$
$i^4 = 1$	$i^5 = i$	$i^6 = -1$	$i^7 = -i$

Regra Prática para i^n

Dividimos o expoente n por 4. Sendo r o resto da divisão ($0 \leq r \leq 3$), temos:

$$i^n = i^{4q+r} = (i^4)^q \cdot i^r = 1^q \cdot i^r = i^r$$

Aplicação: Calcular $i^{1999945347}$.

Pelo critério de divisibilidade por 4, analisa-se apenas 47: $47 = 4(11) + 3 \implies$ Resto $r = 3$.
Logo, $i^{1999945347} = i^3 = -i$.

O Conjugado de um Número Complexo

Dado $z = x + yi$, define-se seu **conjugado** por $\bar{z} = x - yi$.

Propriedade Fundamental

O produto de um complexo pelo seu conjugado resulta sempre em um real não negativo:

$$z \cdot \bar{z} = (x + yi)(x - yi) = x^2 + y^2$$

Aplicação na Divisão

Multiplica-se o numerador e o denominador pelo conjugado do divisor:

$$\frac{2 + 3i}{4 - i} = \frac{(2 + 3i)(4 + i)}{(4 - i)(4 + i)} = \frac{5 + 14i}{17}$$

Theorem

Para quaisquer $z, w \in \mathbb{C}$, valem as relações:

$$\textcircled{1} \quad \overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$$

$$\textcircled{2} \quad \overline{z - w} = \bar{z} - \bar{w}$$

$$\textcircled{3} \quad \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$$

$$\textcircled{4} \quad \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}} \quad (w \neq 0)$$

$$\textcircled{1} \quad z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$$

$$\textcircled{2} \quad \bar{\bar{z}} = z$$

$$\textcircled{3} \quad \overline{z^n} = (\bar{z})^n \quad (n \in \mathbb{Z}^+)$$

Radical duplo

Transformar a expressão $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$ em uma forma mais simples.

Raiz quadrada de um número complexo

Determine as raízes quadradas de $z = 3 - 4i$.

Lugar geométrico

Identifique geometricamente o conjunto dos complexos na forma $z = t + i \cdot t^2$, quando o número t percorre todos os números reais entre 0 e 1.

Obrigado pela atenção!

Perguntas e Discussão

Instituto Federal de Pernambuco – Campus Caruaru